

Matemáticas Discretas I

Clase 06 - Argumentación lógica

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Repaso clase anterior

Tablas de verdad

p	$\neg p$
F	V
V	F

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Reglas de prioridad

Prioridad	Operador	Asociatividad
1	()	- Cuando se tienen varios operadores con la misma prioridad, la evaluación se hace de izquierda a derecha. - Cuando hay paréntesis anidados se evalúan primero los mas internos.
2	$\neg$	
3	$\wedge$	
4	$\vee$	
5	$\rightarrow$ / $\leftrightarrow$	

Repaso clase anterior

Equivalencias lógicas

Equivalencia lógica

Dos proposiciones compuestas p y q son equivalentes si $p \leftrightarrow q$ es una tautología.

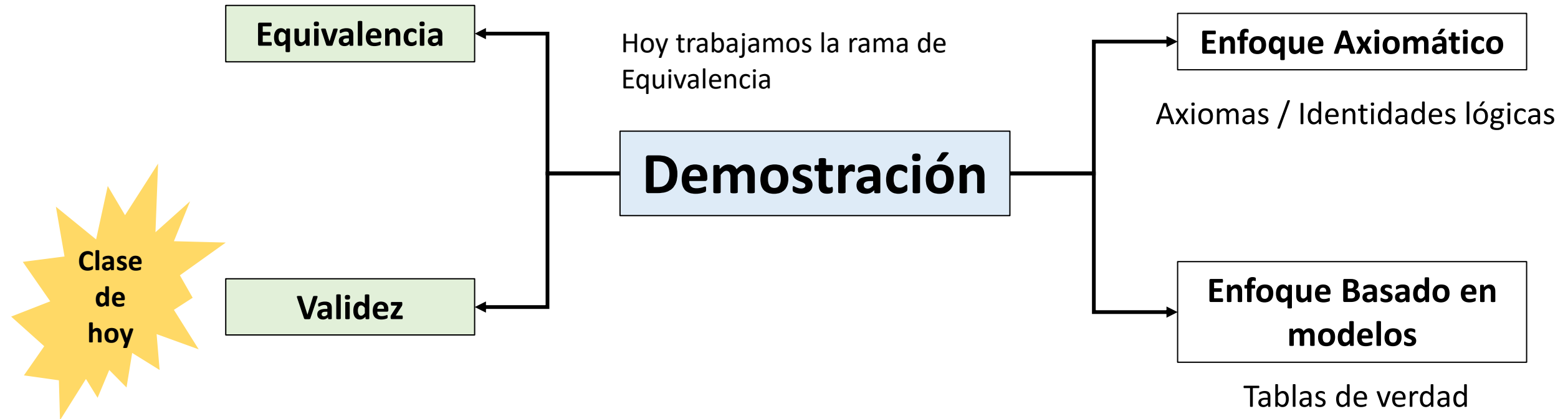
Construcción de equivalencias lógicas

$$\begin{array}{l}
 A \equiv A_1 \\
 \equiv A_2 \\
 \vdots \\
 \equiv A_n \\
 \equiv B \\
 \hline
 A \equiv B
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \downarrow \\
 \text{Transformaciones} \\
 \text{usando axiomas} \\
 \text{(Identidades Lógicas)}
 \end{array}$$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Demostraciones

- Para nuestro caso, las cosas no cambian demasiado con respecto a lo que ya sabemos. Solo cambia el dominio y las reglas de ese dominio.
- Identidades lógicas (Viene a ser el equivalente a nuestra carta magna)

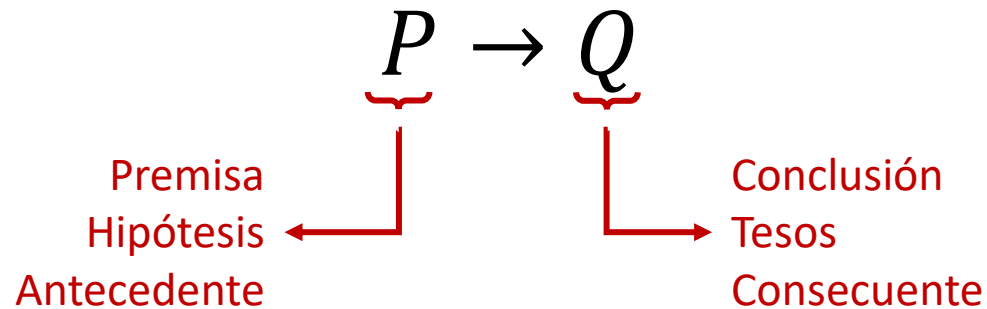


Validación de argumentos

Cuestiones importantes en Matemáticas (y prácticamente para cualquier cosa)

1. ¿Cuándo un argumento Matemático es correcto?

Expresión condicional



P (Premisa)	Q (Conclusión)	$P \rightarrow Q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

El argumento **falla** solo si P es verdadera y Q , falsa.

2. ¿Qué métodos se emplean para construir argumentos matemáticos?

- **Enfoque basado en modelos**
- **Enfoque axiomático**

Validación de argumentos

Argumentos en lógica proposicional

Definición: en lógica proposicional, un **argumento** es una secuencia de proposiciones; todas excepto la última se llaman **premisas** ($P_1, P_2, \dots, P_n$), y la última es la **conclusión** (Q).

Premisas $\left\{ \begin{array}{l} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \end{array} \right.$

Conclusión $\left\{ \begin{array}{l} \hline \therefore Q \end{array} \right.$



Ilustración tomada de [GatonCartoons](https://www.gatoncartoons.com/)

Validación de argumentos

Argumentos en lógica proposicional

La **forma del argumento** hace alusión a la estructura lógica empleada en el razonamiento para llegar de las premisas a la conclusión. Existen 3 formas de representación

Forma estándar o vertical

$$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline \therefore Q \end{array}$$

Tautología

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n \rightarrow Q$$

Forma simbólica

$$P_1, P_2, \cdots, P_n \vdash Q$$

Validación de argumentos

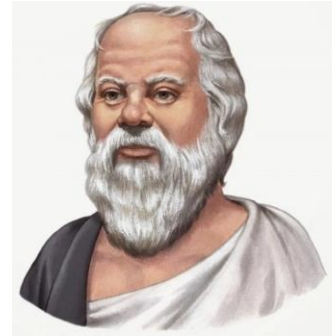
Argumentos en lógica proposicional

Un argumento es **válido** si, y solo si, para toda asignación de valores de verdad que haga verdaderas todas las **premisas**, la **conclusión** también es verdadera.

P (Premisa)	Q (Conclusión)	$P \rightarrow Q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Validación de argumentos

La forma lógica de un argumento puede abstraerse de su contenido. Para ello revisemos el ejemplo de Sócrates



Premisas	{	Si Sócrates es un hombre, entonces Socrates es un mortal
		Sócrates es un hombre
Conclusión	}	$\therefore$ Socrates es un mortal

Traducción: En la argumentación anterior tenemos las siguientes proposiciones simples:

- **P:** Sócrates es un hombre
- **Q:** Sócrates es un mortal

Forma estándar o vertical

$$\frac{P \rightarrow Q}{P} \therefore Q$$

Tautología

$$[(P \rightarrow Q) \wedge P] \rightarrow Q$$

Forma simbólica

$$(P \rightarrow Q), P \vdash Q$$

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Validación de argumentos mediante tabla de verdad

1. Identifique las premisas y la conclusión de la forma de argumento.
2. Construya una tabla de verdad que muestre los valores de verdad de todas las premisas y la conclusión.
3. Un renglón de la tabla de verdad en el que todas las premisas son verdaderas se llama un **renglón crítico**. Si hay un renglón crítico en el que la conclusión es falsa, entonces es posible que un argumento de la forma dada tenga premisas verdaderas y una conclusión falsa, por lo que la forma del argumento es no válida. Si la conclusión en cada renglón crítico es verdadera, entonces la forma del argumento es válida

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Ejemplo: Dado el siguiente argumento:

$$\frac{p \rightarrow q \vee \neg r}{q \rightarrow p \wedge r} \\ \therefore p \rightarrow r$$

Determine su validez mediante una tabla de verdad, indicando qué columnas representan las premisas y cuáles representan la conclusión y anotando en la tabla una frase de la explicación.

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Notación estándar

$$\frac{p \rightarrow q \vee \neg r \quad q \rightarrow p \wedge r}{\therefore p \rightarrow r}$$

Determinación las premisas y la conclusión:

- **Premisas:**

- $p \rightarrow q \vee \neg r$
- $q \rightarrow p \wedge r$

- **Conclusión:**

- $p \rightarrow r$

Expresión del argumento de otras formas:

Tautología

$$[(p \rightarrow q \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow p \wedge r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

Forma simbólica

$$(p \rightarrow q \vee \neg r), (q \rightarrow p \wedge r) \vdash (p \rightarrow r)$$

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Paso 1: Determina las premisas y la conclusión:

- **Premisas:**

- $p \rightarrow q \vee \neg r$
- $q \rightarrow p \wedge r$

- **Conclusión:**

- $p \rightarrow r$

Paso 2: Construya una tabla de verdad que muestre los valores de verdad de todas las premisas y la conclusión.

- **Variables:** $p, q, r \rightarrow n = 3$

- **Filas:** $F = 2^n = 2^3 = 8$

Premisas						Conclusión		
p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge r$	$p \rightarrow q \vee \neg r$	$q \rightarrow p \wedge r$	$p \rightarrow r$
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Paso 3: Verifique que la conclusión correspondiente a cada renglón critico (donde las premisas son verdaderas) sea verdadera. Si esto se cumple, el argumento es valido.

Premisas						Conclusión		
p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge r$	$p \rightarrow q \vee \neg r$	$q \rightarrow p \wedge r$	$p \rightarrow r$
0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	0	1	0	
1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	
1	1	0	1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	1	1	1	1

Este renglón muestra que un argumento de esta forma puede tener premisas verdaderas y una conclusión falsa. **Por tanto esta forma de argumento es no valida.**

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Validación de argumentos mediante tabla de verdad

El proceso que se describió con anterioridad es similar al empleado para demostrar que una proposición es una tautología mediante el uso de tablas de verdad, salvo que solo interesan las filas donde las premisas son verdaderas. A continuación se muestra el procedimiento para el caso previamente analizado:

$$F = [(p \rightarrow q \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow p \wedge r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

Premisas

Conclusión

p	q	r	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge r$	$p \rightarrow q \vee \neg r$	$q \rightarrow p \wedge r$	$(p \rightarrow q \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow p \wedge r)$	$p \rightarrow r$	F
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Identificación de premisas y conclusión

Identificar las premisas y la conclusión en un argumento natural puede ser complejo. Para facilitar, se utilizan **indicadores** o **conectores argumentativos**:

Adverbios que indican premisas o conclusiones	
Adverbios que indican premisa	Adverbios que indican conclusión
Puesto que	Por tanto
Dado que	Por consiguiente
Ya que	En consecuencia
Porque	Por lo que
Toda vez que	Se sigue que
Considerando que	Se infiere que
Tomando en cuenta que	Se deduce que
Como	Luego
Puesto que	Resulta que

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Ejemplo: Represente el siguiente argumento simbólicamente y determine si es válido

$$\begin{array}{l} \text{Si } 2 = 3, \text{ entonces yo me comí mi sombrero} \\ \text{Me comí mi sombrero} \\ \hline \therefore 2 = 3 \end{array}$$

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución - ejemplo:

Enunciado:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Si } 2 = 3, \text{ entonces yo me comí mi sombrero} \\ \text{Me comí mi sombrero} \end{array}}{\therefore 2 = 3}$$

Traducción:

1. Identificación de las proposiciones simples:
 - ***p***: $2 = 3$
 - ***q***: Me comí mi sombrero
2. Construcción de la expresión lógica equivalente

Notación estándar

$$\frac{\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \end{array}}{\therefore p}$$

Tautología

$$[(p \rightarrow q) \wedge q] \rightarrow p$$

Forma simbólica

$$(p \rightarrow q), q \vdash p$$

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución - ejemplo:

Demostración de validez: Usando la tabla de la verdad

$$\frac{p \rightarrow q}{q} \therefore p$$

Premisas				Conclusión
p	q	$p \rightarrow q$	q	p
0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

En palabras: Si el argumento es **válido**, entonces siempre que $p \rightarrow q$ y q sean ciertas ambas, p también debe ser cierta.

Al analizar las premisas, si se supone que $p \rightarrow q$ y q son verdaderas, esto es posible si p es falsa y q es verdadera. En este caso, p no es verdadera; así, el **argumento es inválido**.

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Ejemplo: Dado el siguiente argumento lógico:

$$[B \wedge ((B \wedge C) \rightarrow \neg A) \wedge (B \rightarrow C)] \rightarrow \neg A$$

Se pide:

- ¿En que tipo de representación esta?
- ¿Cuál es la representación de este en las otras formas?
- Determine su validez mediante una tabla de verdad.

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución: Dado el siguiente argumento lógico:

$$[B \wedge ((B \wedge C) \rightarrow \neg A) \wedge (B \rightarrow C)] \rightarrow \neg A$$

- ¿En que tipo de representación esta?
- ¿Cuál es la representación de este en las otras formas?

Validación de argumentos – Tablas de verdad

Solución: Dado el siguiente argumento lógico:

$$[B \wedge ((B \wedge C) \rightarrow \neg A) \wedge (B \rightarrow C)] \rightarrow \neg A$$

- Determine su validez mediante una tabla de verdad.

Silogismo

- Un silogismo es un tipo de argumento que consiste en **dos premisas y una conclusión**.
- La primera y segunda premisas se llaman la premisa mayor y la premisa menor, respectivamente.

Si tiene una contraseña vigente, puede iniciar sesión en la red.

Tiene una contraseña vigente.

Por lo tanto,

Puede iniciar sesión en la red.

$$\frac{passOK \rightarrow accessNet \quad passOK}{\therefore accessNet}$$

- La forma más famosa del silogismo en lógica se llama **modus ponens** y tiene la siguiente forma (aplicada al problema anterior).

Notación estándar

$$\frac{passOK \rightarrow accessNet \quad passOK}{\therefore accessNet}$$

Tautología

$$[(passOK \rightarrow accessNet) \wedge passOK] \rightarrow accessNet$$

Notación proposicional

$$(passOK \rightarrow accessNet), passOK \vdash accessNet$$

Reglas de inferencia

- **Una prueba** usa las hipótesis, axiomas, definiciones, etc. para llegar a una conclusión. Cada paso de la prueba incluye sacar conclusiones inmediatas.
- Para que la prueba como un todo sea válida, cada paso debe dar como resultado una conclusión intermedia válida.
- Cuando se construye una prueba, con frecuencia se usa la **intuición** como guía para sacar conclusiones intermedias válidas; sin embargo, es factible formalizar el proceso.
- Como se vio anteriormente, mediante el uso de una **tabla de verdad** se puede demostrar la validez de un argumento lo cual se logra demostrando que, siempre que las premisas sean verdaderas, la conclusión también debe serlo.
- Si el número de variables proposicionales es grande, este enfoque puede ser tedioso (10 implican $2^{10} = 1024$ combinaciones).
- Afortunadamente, existe otra forma de demostrar la validez de un argumento y es mediante el uso de unas formas fundamentales conocidas como **reglas de inferencia**.
- Las reglas de inferencia pueden usarse como elementos básicos para construir formas argumentales válidas más complejas.

Reglas de inferencia

- Una **regla de inferencia** es una forma de argumento, que es válida.
- Existen numerosas reglas de inferencia. La siguiente tabla lista algunas de las mas importantes.

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q} \therefore q \vee r$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Tabla de reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q} \therefore q \vee r$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Empleando los axiomas y las reglas de inferencia realizamos el proceso demostrativo empleando como proceso argumentativo el esquema de **afirmación-razón**.

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p}$ $\therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q}$ $\therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q}$ $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r}$ $\therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r}$ $\frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p}$ $\therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q}$ $\therefore q \vee r$

#	Afirmación	Razón

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo: Demuestre que el siguiente argumento lógico es válido:

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Tautología

$$[p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \rightarrow \neg q)] \rightarrow (s \vee t)$$

Regla de inferencia

$$\begin{array}{ll} p & (a) \\ p \rightarrow q & (b) \\ s \vee r & (c) \\ r \rightarrow \neg q & (d) \\ \hline \therefore s \vee t & \end{array}$$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

$$\begin{array}{ll} p & (a) \\ p \rightarrow q & (b) \\ s \vee r & (c) \\ r \rightarrow \neg q & (d) \\ \hline \therefore s \vee t \end{array}$$

#	Afirmación	Razón
1	p	Premisa a
2	$p \rightarrow q$	Premisa b
3	q	Modus ponens 1 y 2
4	$r \rightarrow \neg q$	Premisa d
5	$\neg(\neg q) \rightarrow \neg r$	Contrarrecíproco 4
6	$q \rightarrow \neg r$	Doble negación en 5
7	$\neg r$	Modus ponens 3 y 6
8	$s \vee r$	Premisa c
9	s	Eliminación 7 y 8
10	$\therefore s \vee t$	Adición 9

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 1: Demuestre que el siguiente argumento lógico es válido:

$$\begin{array}{l} \neg p \vee q \rightarrow r \\ s \vee \neg q \\ \neg t \\ p \rightarrow t \\ \neg p \wedge r \rightarrow \neg s \\ \hline \therefore \neg q \end{array}$$

Ejemplo 2: Demuestre que el siguiente argumento lógico es válido:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \vee s \\ \neg s \rightarrow \neg t \\ \neg q \vee s \\ \neg s \\ \neg p \wedge r \rightarrow u \\ w \vee t \\ \hline \therefore u \wedge r \end{array}$$

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 3: Considerar el siguiente argumento:

Si Superman fuera capaz y estuviera dispuesto a prevenir el mal, lo haría. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente; si no estuviera dispuesto a prevenir el mal, sería malévolo. Superman no previene el mal. Si Superman existe, no es ni malévolo ni impotente; por lo tanto, Superman no existe.

Verificar su validez por la prueba formal de validez.

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 1: Demuestre que el siguiente argumento lógico es válido:

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p}$ $\therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{p}$ $\therefore p$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q}$ $\therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q}$ $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r}$ $\therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r}$ $\frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p}$ $\therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q}$ $\therefore q \vee r$

$$\frac{\begin{array}{l} \neg p \vee q \rightarrow r \\ s \vee \neg q \\ \neg t \\ p \rightarrow t \\ \neg p \wedge r \rightarrow \neg s \end{array}}{\therefore \neg q}$$
[illegible]

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 2: Demuestre que el siguiente argumento lógico es válido:

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p}$ $\therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q}$ $\therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q}$ $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r}$ $\therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r}$ $\frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p}$ $\therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q}$ $\therefore q \vee r$

$$\frac{\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ r \vee s \\ \neg s \rightarrow \neg t \\ \neg q \vee s \\ \neg s \\ \neg p \wedge r \rightarrow u \\ w \vee t \end{array}}{\therefore u \wedge r}$$

#	Afirmación	Razón

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 3:

Si Superman fuera capaz y estuviera dispuesto a prevenir el mal, lo haría. Si Superman fuera incapaz de prevenir el mal, sería impotente; si no estuviera dispuesto a prevenir el mal, sería malévolo. Superman no previene el mal. Si Superman existe, no es ni malévolo ni impotente; por lo tanto, Superman no existe.

Validación de argumentos – Enfoque axiomático

Ejemplo 3: Demuestre que el siguiente argumento lógico es válido:

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p}$ $\therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q}$ $\therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q}$ $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r}$ $\therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r}$ $\frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p}$ $\therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{\neg p \vee r}{p \vee q}$ $\therefore q \vee r$

[illegible]